¿Puede una persona joven independizarse en Euskadi con su salario?

Con el alquiler oficial, la mediana se lleva **26,61 %** del salario joven. En **40 de 159** municipios con dato se supera el 30 %, y en Bilbao y Donostia roza el 38 %.

En **188** municipios no hay anuncios (sin precio observado); en **93** no hay cuantía oficial y solo tenemos una estimación IDW.

Datos reales · 252 municipios · 594 anuncios · 188 Tier D en cero · Bilbao 204 máximo · conclusiones con perímetro declarado (759 era el pre-change)

CÓMO SE MIDE

Un indicador estándar, calculado municipal

esfuerzo = cuantía mediana del alquiler × 12 / renta joven 18-34

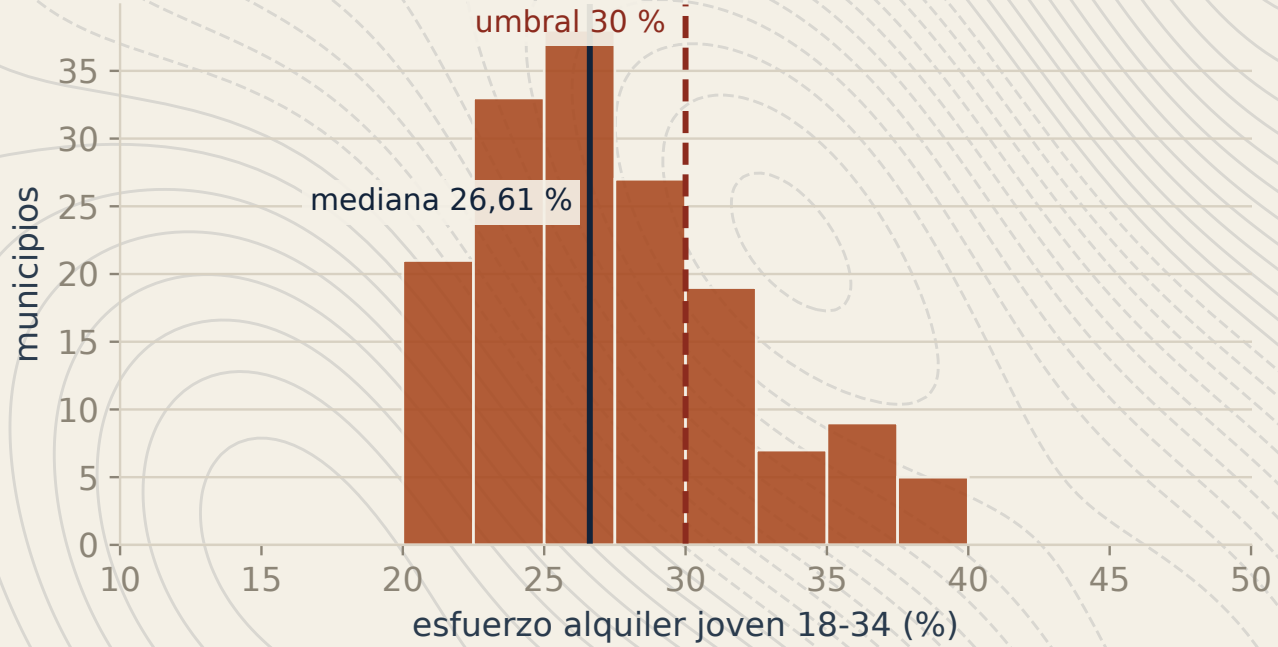
252	159	93
MUNICIPIOS	ALQUILER OFICIAL EUSTAT	IDW · SOLO SENSIBILIDAD

Mediana, no media: los alquileres tienen outliers. Umbral: **30 % del salario**, el de la literatura de emancipación.

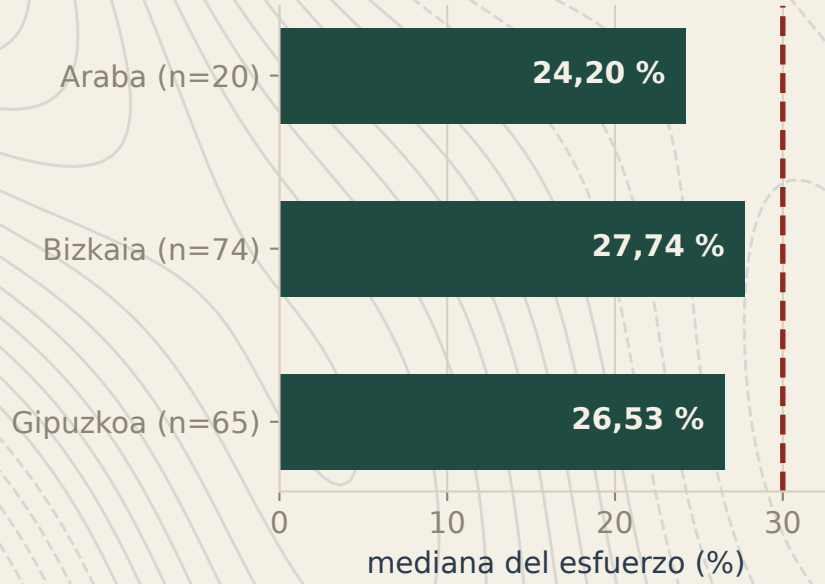
> **159 + 93 = 252**: el indicador se calcula en 252 municipios, pero solo 159 tienen cuantía oficial de Eustat; los 93 restantes existen únicamente como sensibilidad.

El indicador no es nuestro; lo que aportamos es calcularlo donde se puede y decirlo donde no.

El mapa: 4 de cada 10 municipios pasan del 30 %



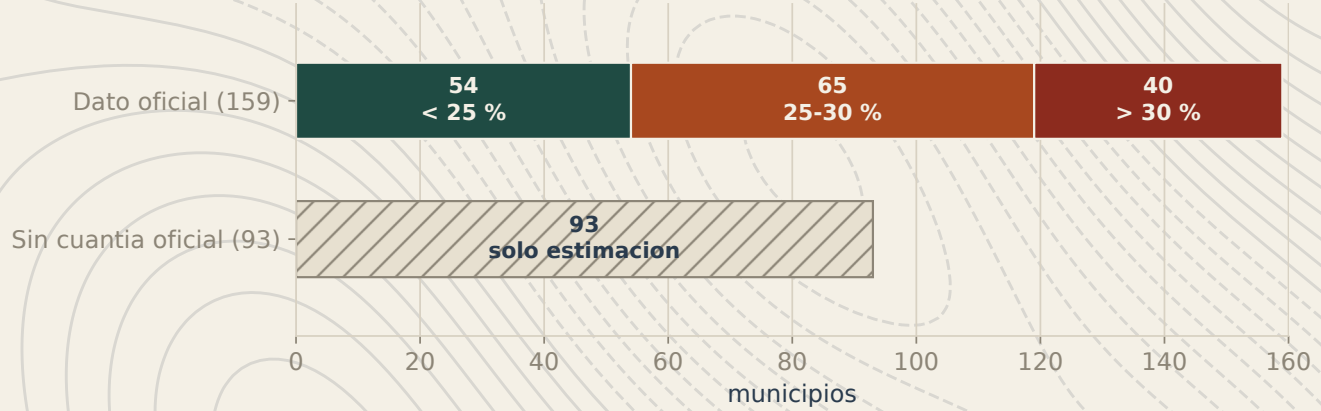
159 municipios con cuantía oficial · mediana y umbral



mediana por territorio histórico

26,61 % de mediana oficial · **40 de 159** por encima del 30 % · tensión social **76** alta / **103** media / **73** baja

La respuesta en cuatro cifras



tramos sobre los 159 con dato oficial

54 pueden con margen: menos del 25 %.

65 pueden, pero justo: 25-30 %.

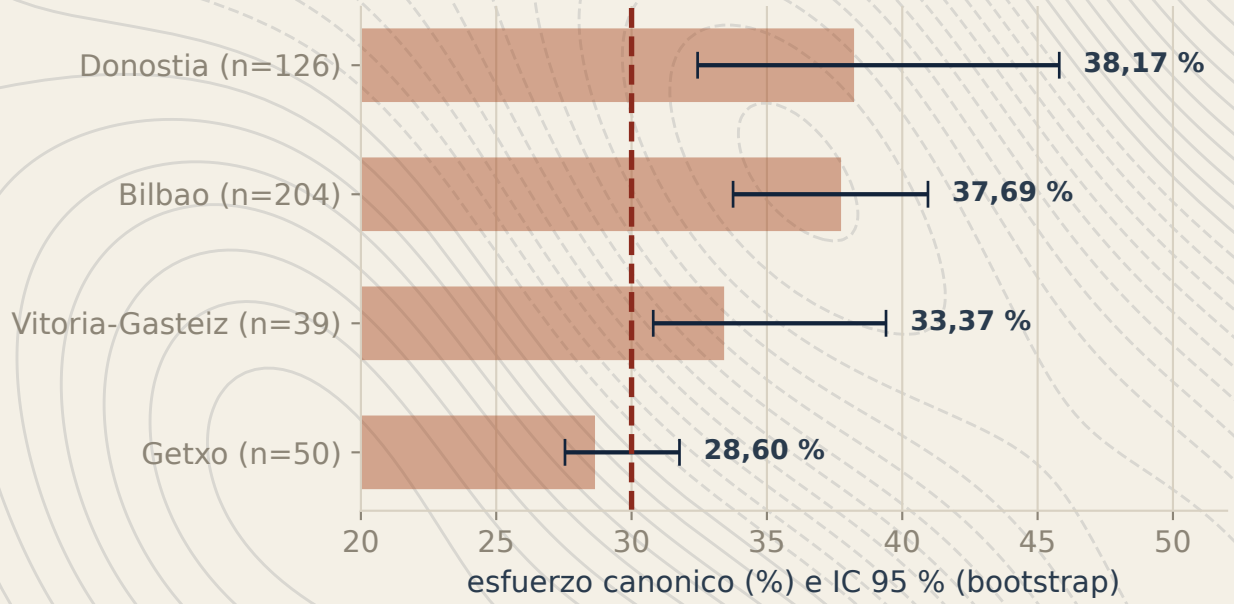
40 no llegan: más del 30 %.

93 solo tienen estimación IDW: no son dato.

De los 159 con cuantía oficial, **54 + 65 = 119** están en el umbral o por debajo y **40** lo superan. Los 93 IDW no se suman a los 159.

169 sin anuncios = sin precio observado, no sin dato de esfuerzo.

Cuatro municipios resisten el escrutinio



esfuerzo canónico e IC 95 % · bootstrap 10.000

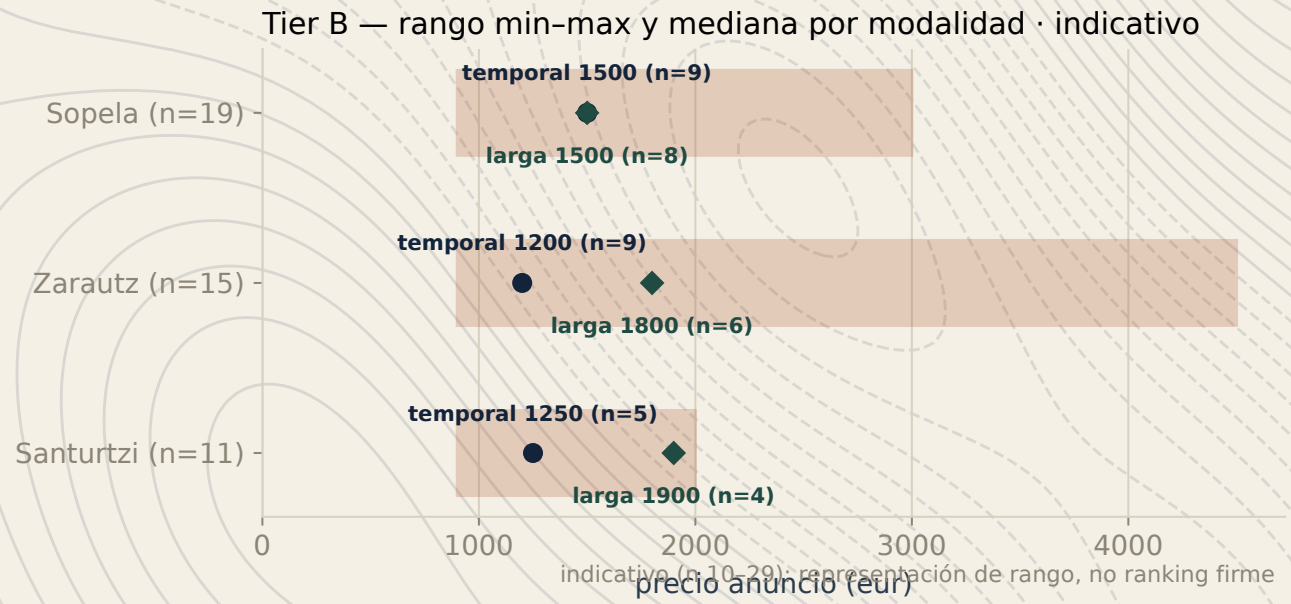
Bilbao y **Donostia**: precio alto y esfuerzo máximo. **Vitoria** queda por renta, con el m² más barato.

> Getxo 28,60 % y Vitoria 33,37 % se separan por **un anuncio** (50 vs 39). No hay ranking firme: hay comparación.

Barakaldo (n=13) queda fuera por muestra, no por resultado.

n = anuncios totales; el esfuerzo se calcula sobre larga estancia.

Tres municipios: rango, no ranking



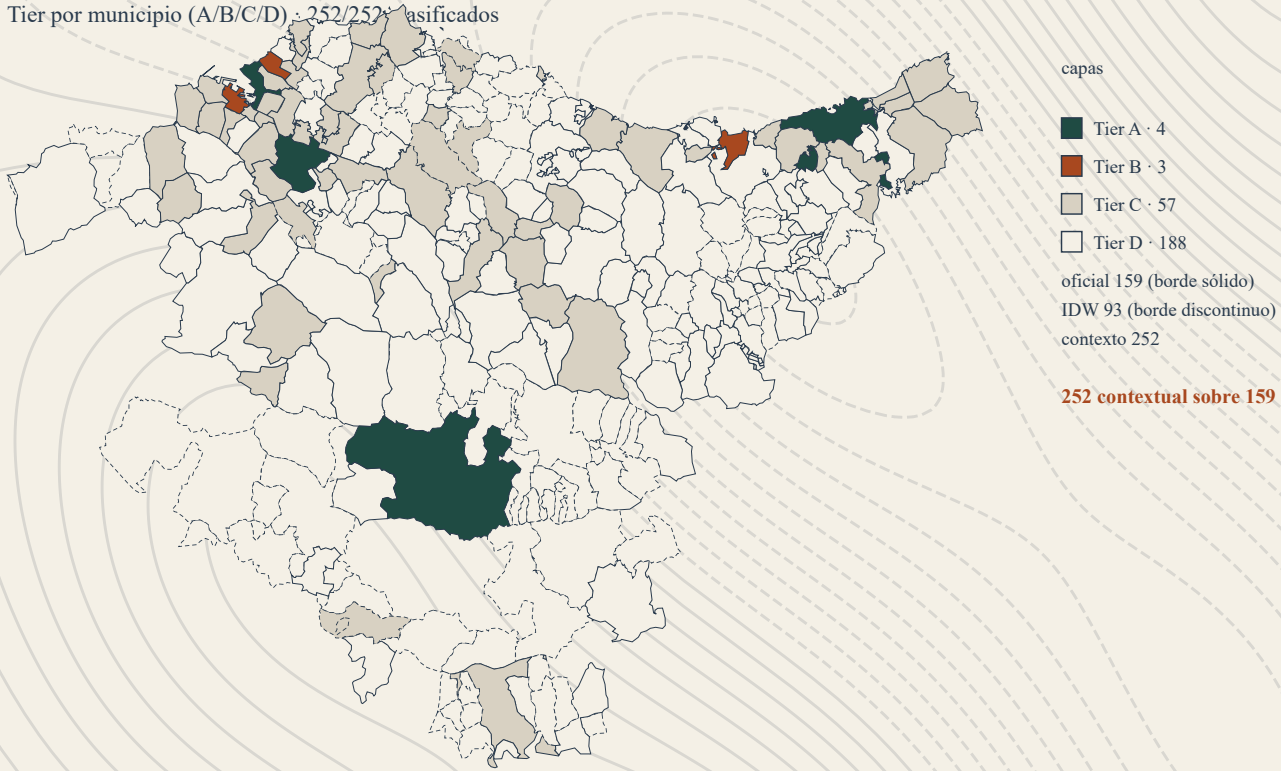
Sopela 19: temporal 1500 (n=9) · larga 1500 (n=8) · Zarautz 15: temporal 1200 (n=9) · larga 1800 (n=6) · Santurtzi 11: temporal 1250 (n=5) · larga 1900 (n=4)

Con **10–29 anuncios** no hay ranking firme: hay un rango.

> **indicativo**: cada mediana se dibuja con su propio n_precio; temporal y larga nunca se promedian.

Sopela (19), Zarautz (15) y Santurtzi (11) se representan en barras de rango, no se ordenan como firmes.

Dónde hay dato y dónde no



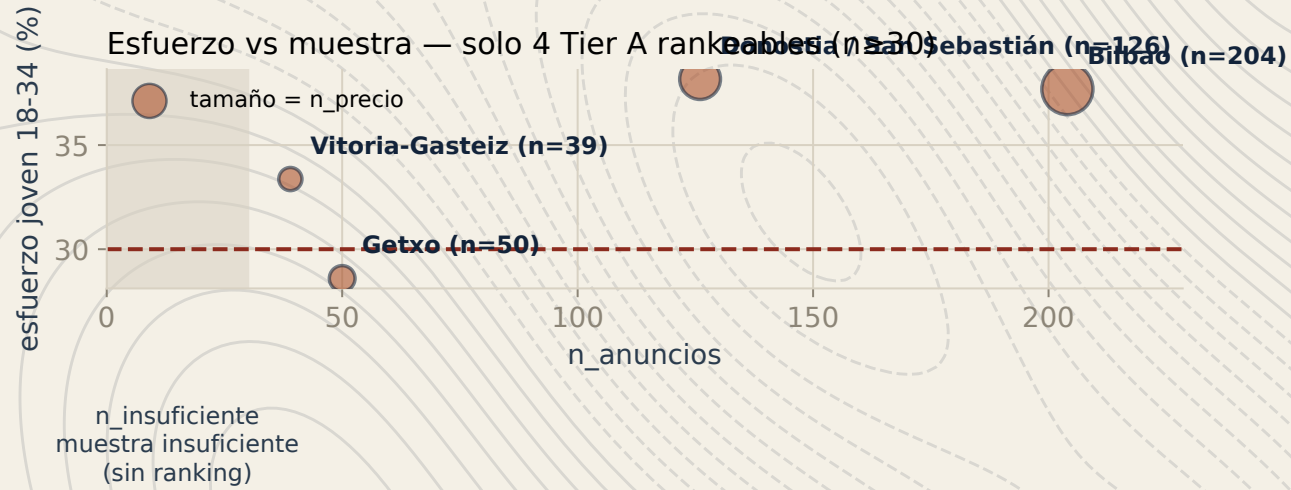
252 contextual sobre 159 · 4 niveles A/B/C/D

Un coroplético por **código INE**: 252/252 municipios clasificados.

Capas: oficial **159** (borde sólido) · IDW **93** (borde discontinuo) · contexto **252**.

> **252 contextual sobre 159**: el contexto no es dato oficial; no sustituye la cuantía de Eustat.

Solo 4 municipios aguantan el ranking



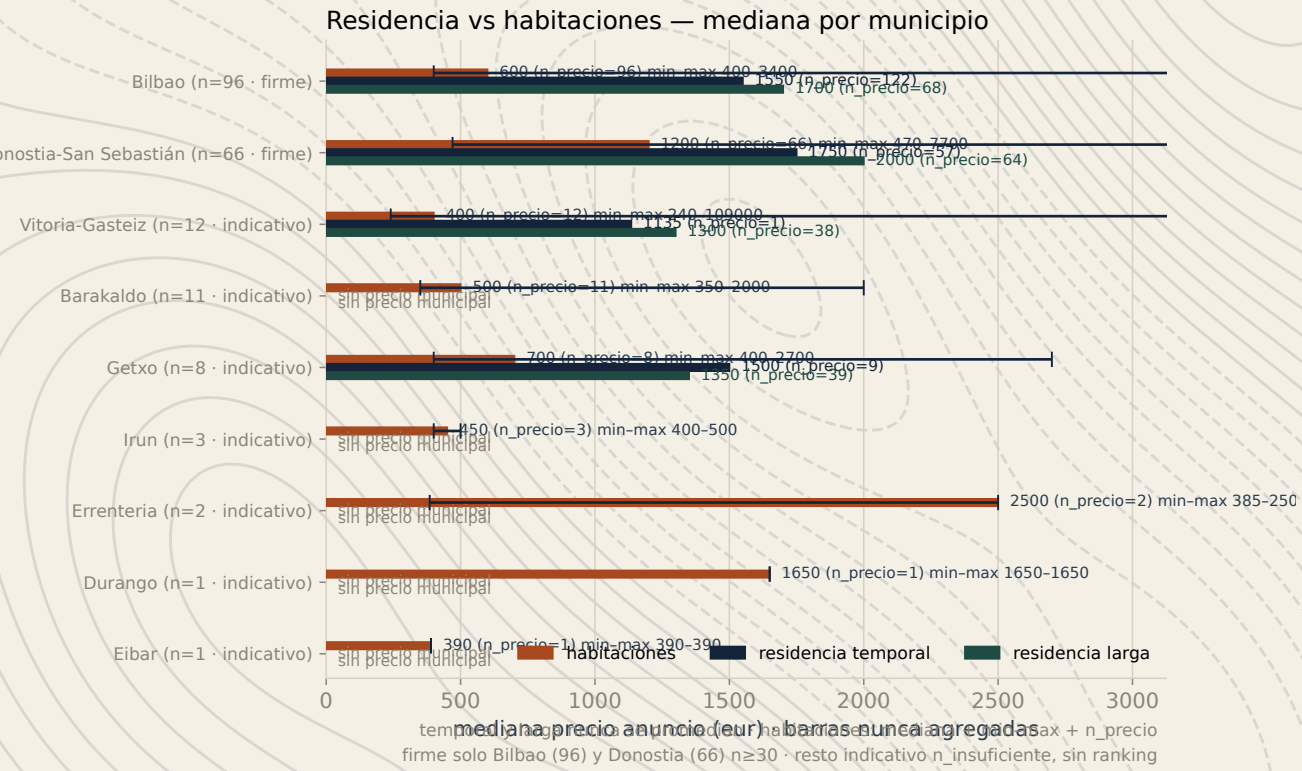
X n_anuncios · Y esfuerzo 18-34 · tamaño n_precio · solo 4 Tier A

Cada burbuja es un **Tier A**: Bilbao, Donostia, Getxo y Vitoria-Gasteiz.

La banda sombreada es **n_insuficiente**: muestra insuficiente, no ranking. Con n < 30 no se ordena nada.

> Sin ranking 1-16 ni imputación de esfuerzo: el eje Y solo existe donde hay muestra.

Habitación vs vivienda entera



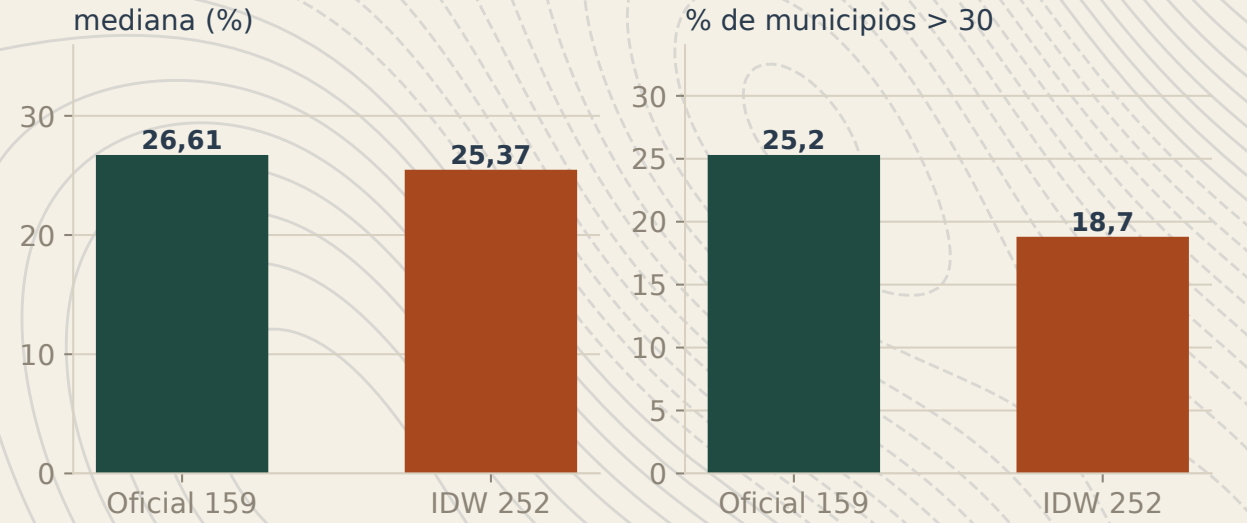
mediana residencia temporal y larga por separado + mediana habitaciones con min–max y n_precio · solo Bilbao y Donostia firmes

Compartir cuesta, pero no como alquilar entero: cada municipio dibuja **tres barras nunca agregadas** (temporal, larga y habitaciones).

Solo **Bilbao (96)** y **Donostia (66)** sostienen la comparación firme (n≥30). El resto es **indicativo** (n_insuficiente, Vitoria 12 · Barakaldo 11 · Getxo 8 · Irun 3 · Errenteria 2 · Durango 2 · Eibar 1): rango mostrado, sin ranking ni imputación.

> Cada barra de habitaciones lleva su **n_precio** y su **min–max**; temporal y larga nunca se promedian.

El titular aguanta; el orden fino, no



escenario oficial (159) frente a escenario IDW (252)

Oficial 159: 26,61 % · 40 > 30.

IDW 252: 25,37 % · 47 > 30 (18,7 %).

> Bootstrap 10.000: Bilbao 33,75-40,95 % y Donostia 32,44-45,80 % **se solapan**. Getxo 27,54-31,77 %; Vitoria 30,80-39,40 %.

Decimos el intervalo antes de que lo pregunte el tribunal.

Lo que no podemos afirmar

169
MUNICIPIOS SIN ANUNCIOS (67 %)

93
IDW · SENSIBILIDAD, NUNCA TITULAR

4
ROBUSTOS CON N ≥ 30

2024
2026
RENTA Y PARO VS ANUNCIOS

Renta municipal como **proxy**: falacia ecológica, no es la renta de una persona concreta.

VPO: **flujo 251/252** (2020-2024, Usansolo sin dato). **No es stock**: el stock no se infiere.

Cada pictograma del fondo es un anuncio: 594 en total.

CÓMO SE CALCULÓ

De la fuente al indicador, sin tocar a mano

13	→	356	→	188	→	14	→	9	→	6 + 13
FUENTES		RAW + SHA-256		PROCESADO		COLECCIONES		PIPELINES		CSV + PNG

MODELO

Embedding en `municipios`: demografía, empleo, demanda social (se leen juntos, cambian poco).

Referencing por `codigo_ine`: anuncios y promociones (arrays que crecen sin límite).

TRES PIPELINES QUE SOSTIENEN LA RESPUESTA

`indicadores_municipio` → 252 filas: esfuerzo, tensión, paro.

`vpo_terminadas` → 251 filas: flujo oficial.

`esfuerzo_por_sexo` → cálculo en Mongo, no en Python.

LAS PRUEBAS

Lo que se puede ejecutar delante de vosotros

```
# integridad de la materia prima
.venv/Scripts/python.exe extract/generar_manifest.py --verify
# suite completa
.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests -q
# 9 pipelines + 6 CSV + 12 PNG únicos de 13 emitidos + huella
.venv/Scripts/python.exe analysis/run_analisis_mongo.py
# gate de la fase de datos
.venv/Scripts/python.exe scripts/verificar_fase_datos.py
```

352 / 352
RAW → HDFS · 895.596.949 B

177 passed
SUITE COMPLETA · 1 SKIPPED

594 → 1
COLLSCAN → IXSCAN

9 pipelines
14 COLECCIONES

f26264b6…0d0
HUELLA REPRODUCIBLE DE LOS 9 PIPELINES

> Kafka: 352 manifiestos, offsets `0:1068..0:1419`, lag 0. El consumidor commitea `offset + 1` solo tras verificar el SHA.

Atomicidad documental sin transacción: `find_one_and_update` + `ReturnDocument.AFTER`, con test.

CIERRE

Lo que sostenemos y lo que no

SOSTENEMOS

Bilbao (37,69 %) y Donostia (38,17 %) son las peores plazas para emanciparse con el salario joven.

Getxo (28,60 %) y Vitoria (33,37 %) quedan cerca del umbral, sin orden firme entre ellos.

En dos tercios de los municipios no hay datos para afirmarlo.

NO SOSTENEMOS

Un ranking municipal fino: 4 robustos no son 252.

Stock histórico de VPO: tenemos flujo 251/252.

Que la renta municipal sea la renta de una persona.

Con más anuncios y stock de VPO ampliaríamos el mapa, no cambiaríamos el signo del titular.